

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable 3

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

LIMA - 2026

CASO CLÍNICO 8

Traumatismo de médula espinal C4, AIS "D" por arma blanca

1. Casos de referencia

Caso 1: Adolescente de 17 años que sufrió cuadriplejia secundaria a una herida por arma blanca a nivel cervical C4-C5. Tuvo recuperación neurológica espontánea mediante tratamiento fisioterapéutico, sin intervención quirúrgica sobre la médula. Es relevante porque coincide en el mecanismo de lesión (arma blanca) y en el nivel cervical (C4-C5) con el caso del paciente PCM y evidencia un curso de rehabilitación con pronóstico funcional favorable [1].

Caso 2: Reporte de dos casos con lesión medular cervical incompleta crónica; uno de ellos con nivel neurológico C5 y clasificación AIS "D", sometido a entrenamiento intensivo orientado a tareas (terapia bimanual + control postural), incluyendo reeducación de la marcha con andador, logrando mejoras en la función de miembros superiores y el balance. Es relevante porque coincide en la clasificación AIS "D" y en el nivel cervical y aborda directamente el objetivo de reeducación de la marcha planteado para PCM [2].

Caso 3 (cohorte poblacional): Estudio de 194 pacientes con lesión medular cervical traumática que analiza los factores pronósticos de recuperación neurológica y de la marcha. Encontró que los pacientes con clasificación AIS C-D al ingreso presentan una probabilidad significativamente mayor de recuperar la marcha frente a los AIS A-B. Es relevante porque respalda el pronóstico funcional favorable de bipedestación y marcha en PCM, dado que ingresó como AIS "D" [3].

2. Perfil funcional

El paciente presenta diagnóstico de traumatismo de la médula espinal a nivel C4, AIS "D", secundario a agresión con arma blanca, con nivel motor C5 en el lado derecho y C6 en el lado izquierdo. Su desempeño funcional se encuentra condicionado principalmente por la disminución de la fuerza y el control motor de las extremidades, por lo que requiere intervención de rehabilitación orientada a mejorar la movilidad, el equilibrio, la marcha y la autonomía en sus actividades cotidianas.

Habilidades conservadas

- Deambulación con bastones o muletas axilares dentro y fuera del domicilio.
- Independencia en la mayor parte de las actividades de la vida diaria.
- Comunicación verbal fluida; paciente lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.
- Capacidad de adaptación funcional: aprendió a comer con la mano izquierda pese a ser diestro, como estrategia compensatoria frente a las limitaciones del miembro dominante.

Principales limitaciones

- Debilidad proximal para la marcha y ausencia de balanceo libre de miembros.
- Limitación de rangos articulares en hombro derecho (flexión, abducción, rotaciones), con dolor leve a la palpación en inserción de bíceps y pectoral derecho.
- Piel descamativa y seca a nivel distal de miembros inferiores, con onicodistrofia bilateral en pies.
- Tono muscular incrementado en las cuatro extremidades (Ashworth 2-3, Penn 1).

2.1 Escala clínica

Para la valoración funcional se dispone de las siguientes evaluaciones, realizadas al ingreso, previas al reingreso hospitalario actual:

- **Examen neurológico ISNCSCI/ASIA:** Nivel de lesión C4; nivel motor C6 (derecho) / C7 (izquierdo); AIS "D" (lesión incompleta). Contracción voluntaria de esfínter anal externo presente (débil); sensibilidad anal profunda positiva.
- **SCIM III:** Subescala de vejiga = 11 puntos; subescala de intestino = 0 puntos. Esta escala permite valorar la independencia funcional específica en personas con lesión medular.
- **Escala de Ashworth Modificada / Escala de Penn:** Tono muscular incrementado en las cuatro extremidades, Ashworth 2-3, Penn 1 (espasmos ocasionales provocados por estímulo).
- **Reflejos osteotendinosos y patológicos:** ROT bicipital, tricipital, patelar y aquileo exaltados (+++) bilateral; Babinski (+/-); clonus presente; reflejos perianal, bulbocavernoso y tusígeno presentes.

En conjunto, estas evaluaciones muestran que el paciente conserva función motora y sensitiva parcial por debajo del nivel de lesión (AIS "D"), con capacidad de marcha asistida como principal objetivo funcional, así como control esfinteriano parcial que requiere reeducación (SCIM intestino = 0).

3. Mapa de actividades críticas

3.1 Vida Diaria (ABVD)

- **Alimentación:** Parcialmente independiente. Refiere realizar la mayor parte de esta actividad de forma autónoma; desarrolló adaptación funcional comiendo con la mano izquierda pese a ser diestro.
- **Traslados y bipedestación:** El paciente puede caminar con apoyo de un andador, por lo que no presenta dependencia de una silla de ruedas
- **Vestido e higiene:** Dependiente de terceros. Actividad a cargo del personal técnico del INR, conforme a la rutina institucional establecida para horarios de baño y asistencia.

3.2 Laborales, educativas y comunitarias

- **Actividad laboral:** No realiza actividad laboral remunerada. Antes del evento traumático tampoco refiere una ocupación laboral formal descrita en la entrevista.
- **Actividades domésticas:** Colabora de forma parcial en el hogar de su tía (cuidar la casa, limpiar, acomodar), como parte de su rutina diaria.
- **Ocio y participación comunitaria:** Ocasionalmente sale a distraerse o a comprar lo que necesita, no participa en grupos de apoyo, talleres u otras actividades comunitarias formales.

3.3 Rehabilitación

- **Programa hospitalario multidisciplinario:** Duración de 3 a 4 meses, con posibilidad de ampliación según evolución. Incluye fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, enfermería y personal técnico (con rutinas establecidas para horarios de baño y asistencia).
- **Estado actual:** Paciente actualmente hospitalizado. Paciente actualmente hospitalizado en un periodo de reingreso (ingreso actual: 17/07/2026), confirmado en la entrevista. Su primera hospitalización tras el evento traumático fue del 19/12/2022 al 15/04/2023 (el paciente recuerda aproximadamente de diciembre 2022 al 18/03/2023).
- **Objetivo funcional:** Evaluación de la posibilidad de bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas, sujeta a evaluación por traumatología.

3.4 Prevención y progresión

- **Prevención de complicaciones:** El paciente refiere adormecimiento en el lado derecho y aparición de calambres cuando permanece sentado durante mucho tiempo o cuando está expuesto al frío.
- **Actividad física:** Refiere que al realizar ejercicios y mantenerse en movimiento no presenta molestias ni dificultades.
- **Movilidad segura:** Utiliza un andador para realizar la marcha.
- **Entorno:** No identifica dificultades ni barreras en la vivienda que requieran adaptaciones para su desplazamiento.
- **Acceso al baño:** Refiere no presentar dificultades para ingresar al baño ni utilizar el inodoro.

4. Barreras y facilitadores

Barreras (factores limitantes)

- **Geográficas:** Reside en San Martín Pangoa, provincia de Satipo, Junín, a considerable distancia del INR en Lima, lo que implica traslados prolongados para su hospitalización y controles.
- **Económicos:** No genera ingresos propios (no realiza ninguna actividad laboral remunerada), depende únicamente del apoyo económico de sus hijos mayores.
- **Familiar de apoyo:** Su cuidadora principal tiene aproximadamente 70 años, lo que podría limitar su capacidad de asistencia física a mediano/largo plazo.
- **Sociales/afectivas:** No cuenta con pareja actualmente; su segunda pareja lo dejó tras el evento traumático. Vive alejado de sus hijos, quienes residen en Lima, incluyendo su hijo menor de 4 años.

Facilitadores (factores de apoyo)

- **Institucionales y de salud:** Atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), único centro de referencia a nivel nacional en el Perú para lesión medular, con abordaje por equipo multidisciplinario.
- **De vivienda:** Vivienda de material noble, de un solo piso, con baño de inodoro estándar; el paciente no percibe barreras arquitectónicas relevantes, dado que logra bipedestación con facilidad.
- **De transporte:** Se moviliza solo en auto/taxi sin necesidad de acompañante.
- **Sociales y familiares:** Su hija firmó la carta de compromiso institucional. Actualmente vive con una tía con quien mantiene una relación de confianza construida desde la infancia (se crió junto a los hijos de ella).
- **Clínicos:** Clasificación AIS "D" (lesión incompleta), lo que constituye en sí mismo un factor facilitador para el pronóstico de marcha, según lo reportado en la literatura de referencia.

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- **Adormecimiento (parestesia):** El paciente refiere principalmente adormecimiento en el miembro superior derecho, desde el hombro hacia el brazo, antebrazo y mano. También se menciona adormecimiento desde la rodilla hasta la punta de los pies, sin especificarse la lateralidad.
- **Factores que intensifican el malestar:** El frío y la sedestación prolongada tienden a generar calambres/mayor adormecimiento. Durante el movimiento o el ejercicio activo, el paciente refiere no tener molestias.
- **Actividad más difícil en su rutina:** La marcha es la actividad que refiere como más complicada de

realizar en su día a día, más por limitación funcional que por dolor.

● **Componente emocional:** Vive alejado de sus hijos (residen en Lima) y sin pareja actualmente, ya que su segunda relación terminó tras el evento traumático. No expresó angustia explícita durante la entrevista, pero este distanciamiento familiar y afectivo constituye un factor de vulnerabilidad emocional a considerar.

6. Expectativas del usuario

El paciente identifica la marcha como la principal dificultad en su rutina diaria, lo que sugiere que continuar avanzando hacia una marcha más autónoma constituye una de sus metas centrales de rehabilitación. No obstante, durante la entrevista no se profundizó en expectativas explícitas a mediano o largo plazo (por ejemplo, retorno laboral o participación social)

7. Bibliografía

- [1] Y. C. H. Dokponou, M. El Mostarchid, H. Abderrahmane, N. P. Koffi, M. Gazzaz, and B. El Mostarchid, "Spontaneous recovery of penetrating cervical spinal cord injury with physiotherapeutic treatment: Case report and review of the literature," *Case Reports in Neurological Medicine*, vol. 2021, Art. no. 3741461, 2021. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2021/3741461>
- [2] K. Jimbo, T. Murayama, K. Takahama, T. Yoshimura, T. Goto, T. Tosaka, K. Suzuki, M. Kitagou, and N. Kikuchi, "Effect of training combining hand-arm bimanual intensive therapy concept and postural control elements on individuals with chronic incomplete cervical spinal cord injury: A report of two cases," *Cureus*, vol. 17, no. 2, Art. no. e79695, Feb. 2025, doi: 10.7759/cureus.79695. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11952134/>
- [3] V. Stenimahitis, M. Gharis, A. Fletcher-Sandersjö, et al., "Long-term outcomes and predictors of neurological recovery in cervical spinal cord injury: A population-based cohort study," *Scientific Reports*, vol. 14, p. 20945, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-71983-2. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71983-2>